# Guió de la presentació

## Diapositiva 1. Portada

Bon dia, som David Coruña i Joan Molina. Avui us presentem l'anàlisi del conjunt de dades de pel·lícules, que recull les 1.000 pel·lícules més populars d'IMDb entre 2006 i 2016. Hem fet l'anàlisi amb Python fent un arxiu amb les dades que estaban en el dataset per actualitzar els ratings desde la web de IMDB al csv i també hem utilitzat les llibreries Pandas, NumPy, Matplotlib i Seaborn, i hem tractat sis preguntes.

El 6,72 de la insígnia és la nota mitjana de les pel·lícules del dataset.

## Diapositiva 2. El dataset

El dataset no l'hem creat nosaltres: és un conjunt de dades que ja existia i que és públic pero actualizat. Té 1.000 pel·lícules, 12 columnes i estrenes de 2006 a 2016.

Hi ha valors que falten: 128 pel·lícules no tenen recaptació i 64 no tenen Metascore. No els hem omplert, perquè inventar-los distorsionaria els resultats. A cada pregunta fem servir només les pel·lícules que tenen la dada.

També hem convertit les recaptacions iguals a zero en valors que falten, i hem separat els gèneres i els actors en llistes. A algunes preguntes ens quedem amb les 958 pel·lícules que tenen almenys 1.000 vots, perquè una nota amb pocs vots no és fiable.

**Què signifiquen les xifres**

- 958: pel·lícules amb almenys 1.000 vots (n'excloem 42).
- 128 sense recaptació, més una amb recaptació 0 que tractem com a desconeguda: 129 en total.
- Metascore: nota de la crítica, de 0 a 100.

## Diapositiva 3. Pregunta 1: públic contra crítica

La primera pregunta és on es nota més la diferència entre el que opina el públic i el que opina la crítica. Per a cada pel·lícula hem calculat el Metascore menys la nota d'IMDb multiplicada per 10, perquè les dues notes estiguin en la mateixa escala.

De mitjana, en tot el dataset, la crítica puntua uns 8 punts sobre 100 per sota del públic. Per gèneres, la diferència és més gran en Acció, Romance i Família, i gairebé desapareix en Història. Els casos més extrems són Collateral Beauty, que el públic valora amb 6,8 i la crítica amb 23, i Megan Is Missing, que és al revés.

La conclusió és que la crítica és més dura que el públic, sobretot en els gèneres més comercials.

**Què signifiquen les xifres**

- −8,31 és la mitjana de les diferències de 936 pel·lícules. No és la diferència d'una pel·lícula concreta; per això té decimals.
- Una barra cap a l'esquerra vol dir que la crítica puntua més baix que el públic.

## Diapositiva 4. Pregunta 2: vots i recaptació

La segona pregunta és si les pel·lícules amb més vots a IMDb també són les que més recapten. Cada punt del gràfic és una pel·lícula: com més a la dreta, més vots, i com més amunt, més recaptació.

Es veu una tendència clara cap amunt. La correlació és de 0,70 amb Spearman i de 0,64 amb Pearson, amb 871 pel·lícules. Fem servir Spearman com a referència perquè vots i recaptació són molt desiguals: unes poques pel·lícules concentren gran part dels vots i dels diners.

La conclusió és que la popularitat i els diners van de la mà, però això no vol dir que els vots facin recaptar més.

**Què signifiquen les xifres**

- 871 són les pel·lícules que tenen recaptació.
- L'eix dels vots és logarítmic: cada marca val 10 vegades més que l'anterior.

## Diapositiva 5. Pregunta 3: gèneres

La tercera pregunta és quins gèneres recapten més i quins tenen millor nota. A l'esquerra veiem la recaptació mitjana per gènere i a la dreta el rating mitjà.

Animació és el gènere que més recapta, amb 191 milions de mitjana, seguit d'Aventura i Ciència-ficció. Terror i Romance són els que menys. En nota, guanyen Biografia, amb 7,36, i Animació, amb 7,32. Acció i Fantasia recapten molt, però la seva nota és només mitjana, al voltant del 6,6.

La conclusió és que els gèneres que més recapten no són sempre els més ben valorats; Animació és el que combina millor diners i nota.

**Què signifiquen les xifres**

- Només hi surten els gèneres amb almenys 20 pel·lícules.
- L'eix del rating comença a 5,5, per això les diferències semblen més grans del que són.

## Diapositiva 6. Pregunta 4: durada

La quarta pregunta és si les pel·lícules són més llargues o més curtes que fa deu anys. A l'esquerra veiem la durada mitjana i la mediana per any, i a la dreta quantes pel·lícules hi ha de cada any.

La durada mitjana baixa de 120,8 minuts el 2006 a 107,4 el 2016, uns 13 minuts menys. La mediana també baixa, de 117 a 106. Hi ha un repunt el 2012, així que la baixada no és constant.

Cal ser prudents: el 2016 té 297 pel·lícules i el 2006 només 44. Hem comprovat que, només amb pel·lícules amb prou vots, el 2016 queda en 108,6 minuts, així que la baixada es manté.

**Què signifiquen les xifres**

- La mitjana suma tot i divideix; la mediana és el valor del mig i no es deixa influir per pel·lícules molt llargues o molt curtes.
- 297 contra 44: el 2016 aporta gairebé el 30 % de les pel·lícules.

## Diapositiva 7. pregunta 5: directors

La cinquena pregunta és quins directors tenen millor nota i quins recapten més. Només hem comptat els directors amb almenys tres pel·lícules, que són 91.

Per nota mitjana destaquen Christopher Nolan, amb 8,68, Martin Scorsese, amb 7,92, i Quentin Tarantino, amb 7,90. Per recaptació total, J.J. Abrams té 1.683 milions, David Yates 1.631 i Nolan 1.515. Nolan és l'únic que surt als dos rànquings.

La conclusió és que els directors més ben valorats no són els que més recapten, excepte Nolan.

**Què signifiquen les xifres**

- La recaptació és total, no mitjana: afavoreix els directors amb moltes pel·lícules o sagues.
- Fem servir un mínim de 3 pel·lícules perquè amb una de sola la mitjana no és representativa.

## Diapositiva 8. Pregunta 6: actors

La sisena pregunta és quins actors surten en més pel·lícules i si això s'associa a més recaptació o millor nota. A l'esquerra veiem els actors amb més pel·lícules i a la dreta els que tenen més recaptació mitjana entre els que n'han fet almenys vuit.

Mark Wahlberg és el que apareix en més pel·lícules, 15, però la seva recaptació mitjana és només de 99,9 milions. Robert Downey Jr. en té 12 i arriba a 262,3 milions de mitjana, i Jennifer Lawrence, amb 11, a 219,2.

La conclusió és que aparèixer en moltes pel·lícules no vol dir recaptar més; pesen més les sagues, com Marvel, Els jocs de la fam o Harry Potter.